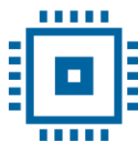




**Universitatea
Transilvania
din Brașov**



**Universitatea
Transilvania
din Brașov**

**FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ
ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR**

Proiect de semestru la disciplina Dinamica Roboților

Autor: Crivilescu Adrian-Dragoș

Programul de studii: Robotică

Grupa: 4LF821

Coordonator: Prof. Dr. Ing. Pozna Claudiu

Cuprins

1	Temă de proiect	3
2	Modelul Geometric al Robotului	4
	2.1 Introducere	4
	2.2 Definirea problemei	4
	2.3 Analiza problemei	4
	2.4 Simularea modelului	6
3	Modelul Cinematic al Robotului	7
	3.1 Introducere	7
	3.2 Analiza problemei	7
	3.3 Simularea modelului	9
4	Modelul Dinamic utilizând Langrange – Euler	12
	4.1 Introducere	12
	4.2 Matricea de Inerție	12
	4.3 Vectorul forțelor de rotație	13
	4.4 Vectorul forțelor gravitaționale	14
5	Modelul Dinamic utilizând Newton – Euler	15
	5.1 Introducere	15
	5.2 Lanțul cinematic	15
	5.3 Lanțul dinamic	17
6	Simularea robotului	20
	6.1 Introducere	20
	6.2 Rezultate: cuplu, forțe și momente totale, alegerea motoarelor	21
7	Concluzii	26
8	Bibliografie	27

Capitolul 1

Temă de proiect

Acest proiect are ca scop construirea și simularea unui braț robotic cu două grade de libertate, prin dezvoltarea unui model matematic complet: geometric, cinematic și dinamic.

Configurația mecanismului este definită de următoarele transformări succesive:

- rotație în jurul axei Y
- translație de-a lungul axei X
- rotație în jurul axei X
- translație de-a lungul axei Z

Modelul servește atât pentru înțelegerea comportamentului robotului, cât și pentru alegerea componentelor adecvate – motoare – care să respecte cerințele de mișcare și efort.

Modelarea este realizată în MATLAB 2024b, iar simularea în Simulink permite observarea forțelor și momentelor în articulații în timpul mișcării.

Abordările folosite includ transformările omogene pentru modelul geometric, Jacobianul pentru cinematică și metodele Newton–Euler și Lagrange–Euler pentru analiza dinamică. Rezultatele obținute din simulare stau la baza dimensionării corecte a acționărilor robotului.

Capitolul 2

Modelul Geometric al Robotului

2.1 Introducere

Determinarea modelului geometric al unui robot este esențială pentru analiza cinematică și dinamică a acestuia. Acest model permite exprimarea poziției și orientării fiecărui element al robotului în funcție de variabilele de intrare, cum ar fi unghiurile sau lungimile articulațiilor. Pe baza acestuia se pot construi relațiile necesare pentru a studia mișcarea, vitezele și forțele implicate în funcționarea sistemului.

2.2 Definirea problemei

Având în vedere un mecanism serial cu **două grade de libertate (2-DOF)**, structură care permite două mișcări independente — rotații sau translații în plan — și care este similar cu configurația prezentată în **Figura 1**.

Obiectivul principal constă în **determinarea modelului geometric** al acestui sistem. Această etapă presupune descrierea matematică a poziției și orientării fiecărui element component, în funcție de variabilele generalizate (parametrii de intrare), și formularea relațiilor necesare pentru analiza cinematică ulterioară

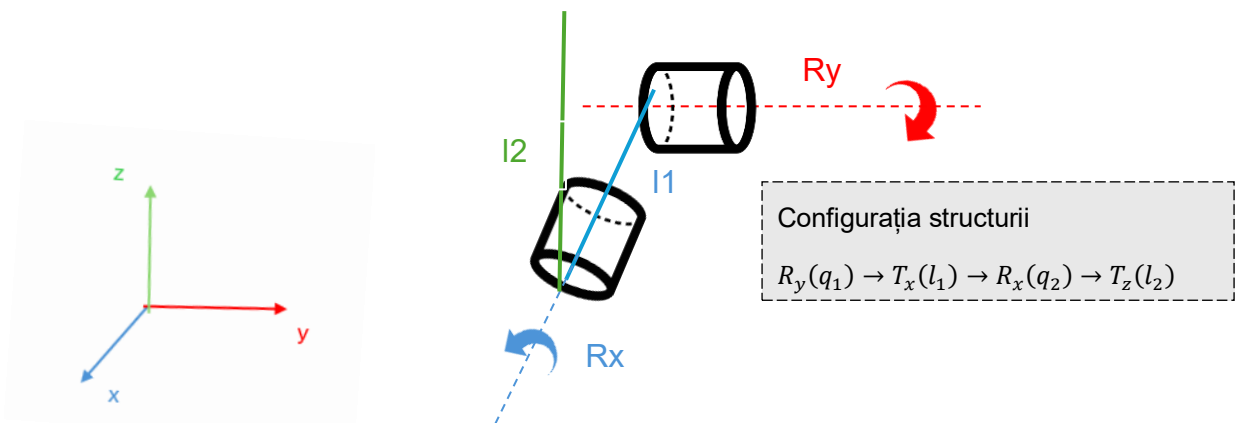


Figura 1 - Mecanismul 2-DOF

2.3 Analiza problemei

Pentru a determina modelul geometric al mecanismului, trebuie să definim transformările succesive de la baza robotului până la efectorul final. Aceste transformări sunt reprezentate sub formă de matrice de transformare omogenă, care descriu poziția și orientarea fiecărui element al mecanismului în raport cu cel anterior.

Prezentarea matricilor de rotație (Tabelul 2.0) și de translație (Tabelul 2.1), care definesc separat modificările de orientare și deplasare ale fiecărei articulații.

Rotație în jurul axei Y	Rotație în jurul axei X
$\begin{bmatrix} \cos(q_1) & 0 & \sin(q_1) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(q_1) & 0 & \cos(q_1) \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(q_2) & -\sin(q_2) \\ 0 & \sin(q_2) & \cos(q_2) \end{bmatrix}$

Tabelul 2.0 – Matricile de rotație necesare mecanismului

Translație de-a lungul axei X	Translație de-a lungul axei Z
$\begin{bmatrix} l_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ l_2 \end{bmatrix}$

Tabelul 2.0 – Matricile de translație necesare mecanismului

Matricile de transformare omogenă, care combină rotațiile și translațiile succesive.
(Tabelul 2.1)

Transformări		Matrice
e → 2	2_eT	$\begin{bmatrix} I_{3 \times 3} & t_z(l_2) \\ \mathbf{0}_{1 \times 3} & 1 \end{bmatrix}$
2 → 1	1_2T	$\begin{bmatrix} R_x(q_2) & t_x(l_1) \\ \mathbf{0}_{1 \times 3} & 1 \end{bmatrix}$
1 → b	b_1T	$\begin{bmatrix} R_y(q_1) & \mathbf{0}_{3 \times 1} \\ \mathbf{0}_{1 \times 3} & 1 \end{bmatrix}$

Tabelul 2.1 - Matricile de transformare ale mecanismului

Determinarea orientării și poziției fiecărei articulații, precum și a efectorului final, din perspectiva reperului bazei mecanismului.

$${}^bT_n = \prod_{i=1}^n T_i(q_i, L_i) \quad (2.0)$$

Unde,

$T_i(q_i, L_i)$ – matrice de transformare omogena 4x4 ce combina
rotația $R_i(q_i)$ și translația $t_i(L_i)$

Obținem modelul geometric complet al structurii.

	Matricea de orientare		Vectorul de poziție	
Cupla 1	bR_1	$\begin{bmatrix} \cos q_1 & 0 & \sin q_1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin q_1 & 0 & \cos q_1 \end{bmatrix}$	bp_1	$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$
Cupla 2	bR_2	$\begin{bmatrix} \cos q_1 & \sin q_1 \sin q_2 & \cos q_2 \sin q_1 \\ 0 & \cos q_2 & -\sin q_2 \\ -\sin q_1 & \cos q_1 \sin q_2 & \cos q_1 \cos q_2 \end{bmatrix}$	bp_2	$\begin{bmatrix} l_1 \cos q_1 \\ 0 \\ -l_1 \sin q_1 \end{bmatrix}$
Efactorul	bR_e	$\begin{bmatrix} \cos q_1 & \sin q_1 \sin q_2 & \cos q_2 \sin q_1 \\ 0 & \cos q_2 & -\sin q_2 \\ -\sin q_1 & \cos q_1 \sin q_2 & \cos q_1 \cos q_2 \end{bmatrix}$	bp_e	$\begin{bmatrix} l_1 \cos q_1 + l_2 \cos q_1 \sin q_2 \\ -l_2 \sin q_2 \\ l_2 \cos q_1 \cos q_2 - l_1 \sin q_1 \end{bmatrix}$

Tabelul 2.2 - Modelul geometric al structurii

2.4 Simularea modelului

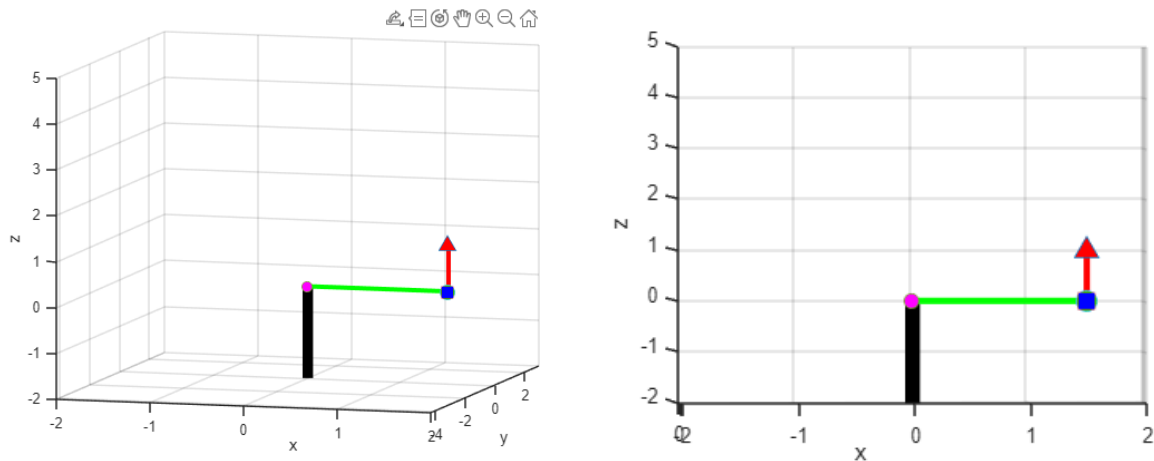


Figura 2 – Modelul geometric simulat al structurii

Unghi(°)	L1 (mm)	L2 (mm)
[0 0]	1500	1000

Tabelul 2.3 – Configurațiile robotului

Capitolul 3

Modelul Cinematic al Robotului

3.1 Introducere

Modelul cinematic reprezintă mișcarea mecanismului prin transformarea din spațiul articulațiilor în spațiul cartezian. Întrucât această mișcare este determinată de forțele și cuplurile aplicate asupra mecanismului, modelul cinematic joacă un rol esențial în analiza dinamică.

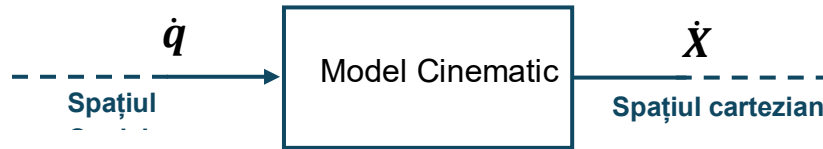


Figura 3 – Modelul cinematic

3.2 Analiza problemei

Având modelul geometric prezentat în Tabelul 2.2, trebuie determinate rotația și poziția elementelor mecanismului pentru a putea obține modelul cinematic.

Conversia din reperul articulațiilor către reperul elementelor mecanismului se realizează folosind relațiile de mai jos. Rotațiile și pozițiile rezultate sunt prezentate în Tabelul 3.0.

$${}^bR_{ci} = {}^bR_i \quad (3.0)$$

$${}^b p_{ci} = {}^b p_{i+1} \quad (3.1)$$

	Matricea de Rotație		Vectorul de Poziție	
Cupla 1	${}^bR_{c1}$	$\begin{bmatrix} \cos q_1 & 0 & \sin q_1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin q_1 & 0 & \cos q_1 \end{bmatrix}$	${}^b p_{c1}$	$\begin{bmatrix} l_{c1} \cos q_1 \\ 0 \\ -l_{c1} \sin q_1 \end{bmatrix}$
Cupla 2	${}^bR_{c2}$	$\begin{bmatrix} \cos q_1 & \sin q_1 \sin q_2 & \cos q_2 \sin q_1 \\ 0 & \cos q_2 & -\sin q_2 \\ -\sin q_1 & \cos q_1 \sin q_2 & \cos q_1 \cos q_2 \end{bmatrix}$	${}^b p_{c2}$	$\begin{bmatrix} l_1 \cos q_1 + l_{c2} \cos q_2 \sin q_1 \\ -l_{c2} \sin q_2 \\ -l_1 \sin q_1 - l_{c2} \cos q_1 \cos q_2 \end{bmatrix}$

Tabelul 3.0 - Matricea de rotație și vectorul de poziție ale centrelor de masă ale corpurilor

Jacobianul este o matrice esențială în cinematica robotică, utilizată pentru a determina relația dintre vitezele articulațiilor și viteza efectorului final. Pentru a obține jacobianii, vom utiliza modelul geometric al elementelor mecanismului prezentat în Tabelul 3.0.

Pentru jacobianul liniar, derivăm vectorii de poziție în raport cu articulațiile.

$$J_{vi} = \frac{\partial {}^b \mathbf{p}_{ci}}{\partial \mathbf{q}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x_{ci}}{\partial q_1} & \frac{\partial x_{ci}}{\partial q_2} & \dots \\ \frac{\partial y_{ci}}{\partial q_1} & \frac{\partial y_{ci}}{\partial q_2} & \dots \\ \frac{\partial z_{ci}}{\partial q_1} & \frac{\partial z_{ci}}{\partial q_2} & \dots \end{bmatrix} \quad (3.2)$$

$$J_{v1} = \frac{\partial {}^b \mathbf{p}_{c1}}{\partial \mathbf{q}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial {}^b \mathbf{p}_{c1}}{\partial q_1} & \frac{\partial {}^b \mathbf{p}_{c1}}{\partial q_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -l_{c1} \sin q_1 & 0 \\ 0 & 0 \\ -l_{c1} \cos q_1 & 0 \end{bmatrix} \quad (3.3)$$

$$J_{v2} = \frac{\partial {}^b \mathbf{p}_{c2}}{\partial \mathbf{q}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial {}^b \mathbf{p}_{c2}}{\partial q_1} & \frac{\partial {}^b \mathbf{p}_{c2}}{\partial q_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -l_1 \sin q_1 + l_{c2} \cos q_1 \cos q_2 & -l_{c2} \sin q_1 \sin q_2 \\ 0 & l_{c2} \cos q_2 \\ -l_1 \cos q_1 - l_{c2} \cos q_2 \sin q_1 & -l_{c2} \cos q_1 \sin q_2 \end{bmatrix} \quad (3.4)$$

Pentru jacobianul unghiular, definim mai întâi vectorii de direcție ai articulațiilor.

$${}^b \boldsymbol{\delta}_{1,\theta} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (3.5)$$

$${}^1 \boldsymbol{\delta}_{2,\theta} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (3.6)$$



Figura 4 - Q1 - rotație în jurul axei Y

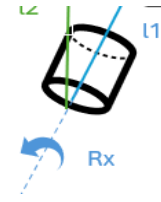


Figura 5 - Q2 - rotație în jurul axei X

Acum, folosind vectorii de direcție, axa de rotație, ($\boldsymbol{\delta}_{1,\theta}$), determinăm vectorii de orientare ai fiecărui element al mecanismului astfel:

$$\mathbf{r}_1 = {}^b \mathbf{R}_{c1} \cdot {}^b \boldsymbol{\delta}_{1,\theta} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (3.7)$$

$$\mathbf{r}_2 = {}^b \mathbf{R}_{c2} \cdot {}^1 \boldsymbol{\delta}_{2,\theta} = \begin{bmatrix} \cos q_1 \\ 0 \\ -\sin q_1 \end{bmatrix} \quad (3.8)$$

În final, jacobianul unghiular este obținut prin derivarea vectorilor de orientare.

$$J_{\omega 1} = [r_{c1} \quad \mathbf{0}_{3 \times 1}] = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (3.9)$$

$$J_{\omega 2} = [r_{c1} \quad r_{c2}] = \begin{bmatrix} 0 & \cos q_1 \\ 1 & 0 \\ 0 & -\sin q_1 \end{bmatrix} \quad (3.10)$$

Jacobianul fiecărui element al mecanismului sunt prezentați în Tabelul 3.1.

	Jacobian Liniar		Jacobian Unghiular	
Cupla 1	J_{v1}	$\begin{bmatrix} -l_{c1} \sin q_1 & 0 \\ 0 & 0 \\ -l_{c1} \cos q_1 & 0 \end{bmatrix}$	$J_{\omega 1}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
Cupla 2	J_{v2}	$\begin{bmatrix} -l_1 \sin q_1 + l_{c2} \cos q_1 \cos q_2 & -l_{c2} \sin q_1 \sin q_2 \\ 0 & l_{c2} \cos q_2 \\ -l_1 \cos q_1 - l_{c2} \cos q_2 \sin q_1 & -l_{c2} \cos q_1 \sin q_2 \end{bmatrix}$	$J_{\omega 2}$	$\begin{bmatrix} 0 & \cos q_1 \\ 1 & 0 \\ 0 & -\sin q_1 \end{bmatrix}$

Tabelul 3.1 Jacobianul elementelor mecanismului

3.3 Simularea modelului

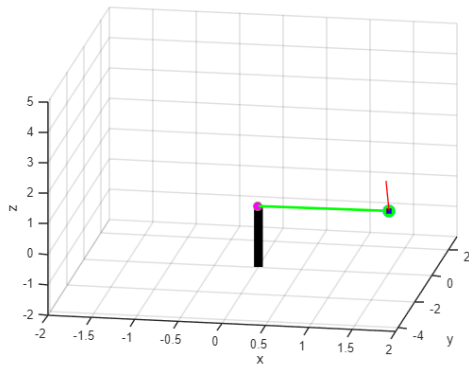


Figura 6 – Modelul cinematic poziție inițială

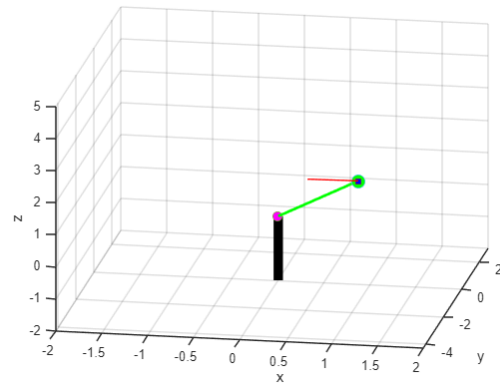


Figura 7 – Modelul cinematic poziție intermediară

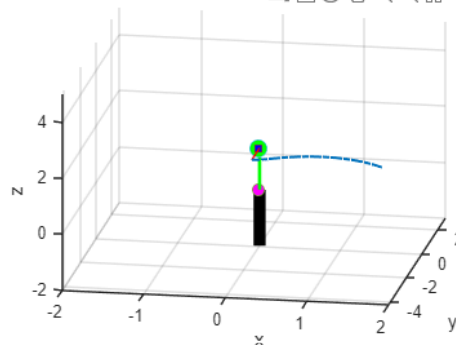


Figura 8 – Modelul cinematic poziție finală

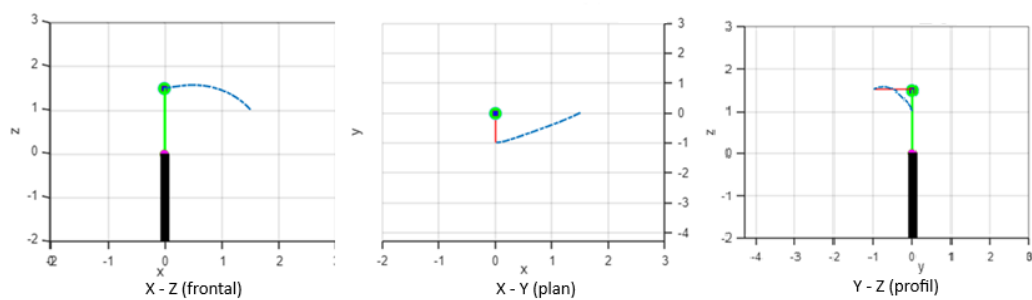


Figura 9 – Traectoria modelului văzută pe diferite axe

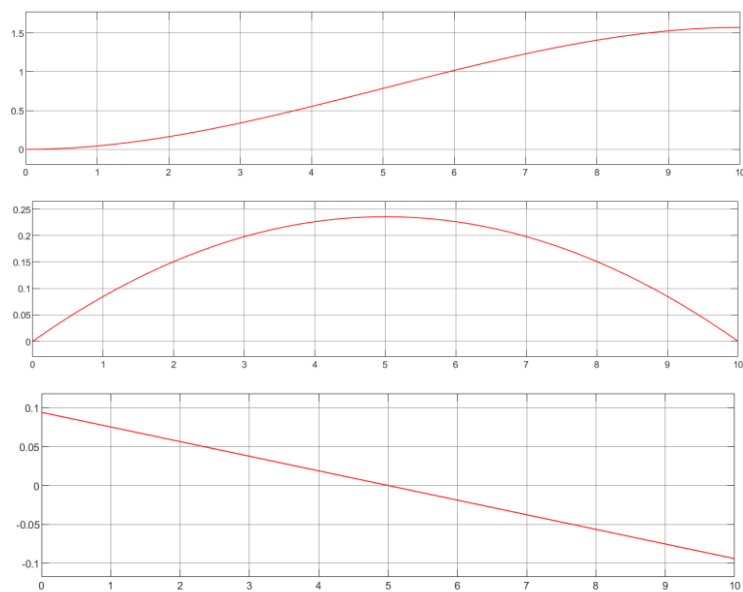


Figura 10 – Traectoria, viteza și accelerația primei cuple

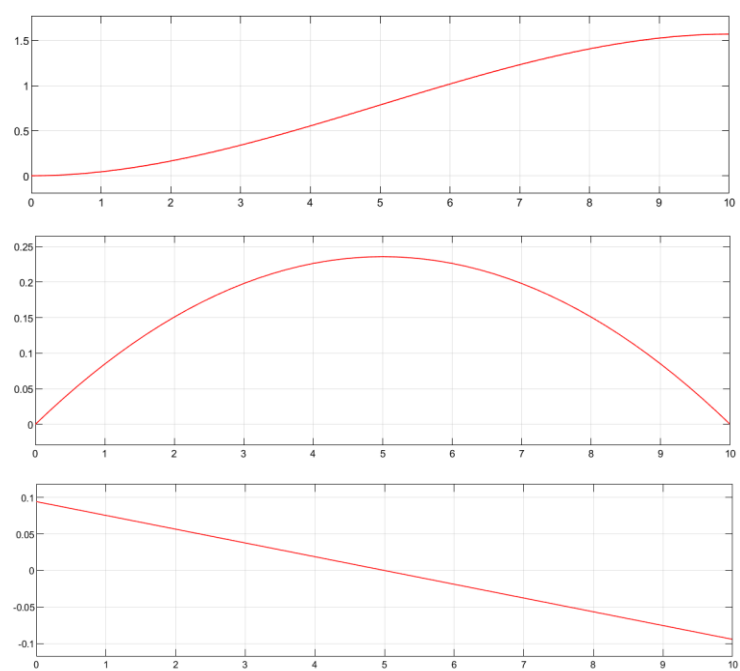


Figura 11 – Traectoria, viteza și accelerația a celei de-a doua cuple

Figurile 12, 13 și 14 prezintă evoluția vitezelor liniare și unghiulare în funcție de timp pentru componentele robotului: efectorul, primul braț și al doilea braț.

Pentru fiecare componentă sunt afișate două tipuri de grafice:

- **Viteze liniare** (V_X , V_Y , V_Z), ce exprimă variația poziției în timp.
- **Viteze unghiulare** (ω_X , ω_Y , ω_Z), ce exprimă variația orientării în timp.

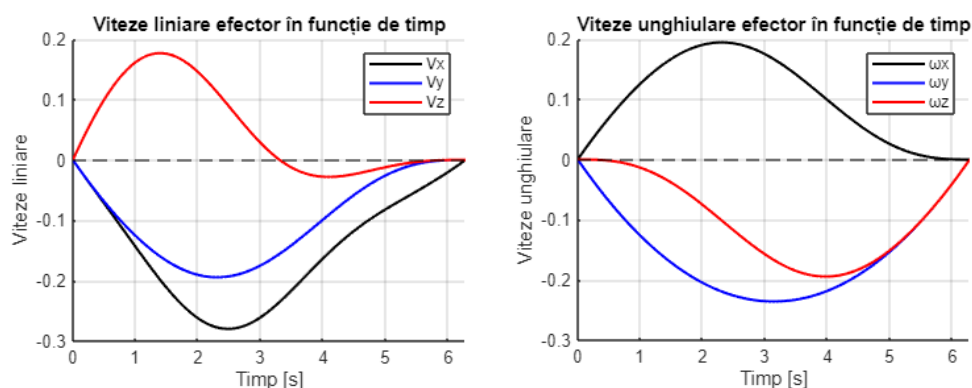


Figura 12 – Vitezele liniare și unghiulare ale efectorului în funcție de timp

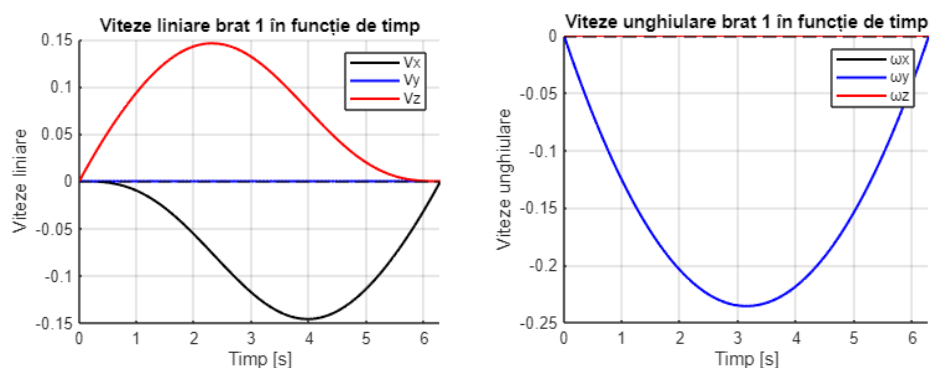


Figura 13 – Vitezele liniare și unghiulare ale primului braț în funcție de timp

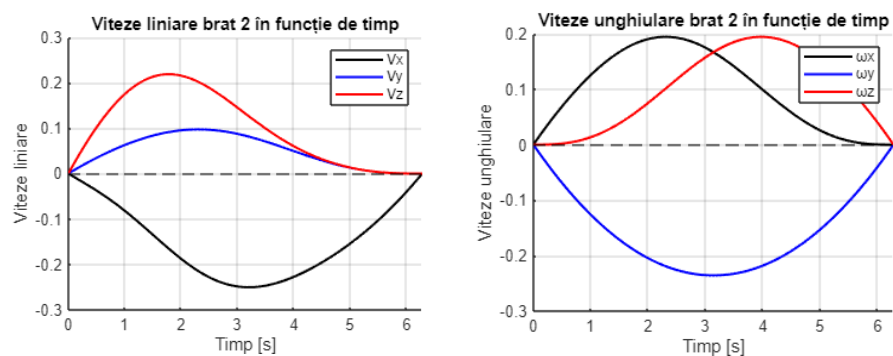


Figura 14 – Vitezele liniare și unghiulare ale celui de-al doilea braț în funcție de timp

Capitolul 4

Modelul Dinamic utilizând Lagrange – Euler

4.1 Introducere

Pentru a determina ecuațiile de mișcare ale unui robot serial, se poate folosi formalismul Lagrange–Euler, bazat pe diferența dintre energia cinetică și potențială.

În continuare, sunt prezentate principalele componente ale acestui model:

- **matricea de inerție**, care reflectă distribuția maselor și modul în care acestea influențează răspunsul sistemului la accelerații;
- **vectorul forțelor de rotație** (coriolis și centrifuge), care surprinde efectele inerțiale dependente de vitezele articulare;
- **vectorul forțelor gravitaționale**, care modelează contribuția câmpului gravitațional asupra sistemului.

Aceste componente sunt fundamentale pentru simularea, controlul și analiza performanță a unui sistem robotic articulată.

4.2 Matricea de Inerție

Metoda Lagrange-Euler pentru obținerea modelului dinamic al mecanismelor seriale, este capabil să separe influențele asupra unui obiect în componentele lor principale, așa cum se arată în Figura 1. Obiectivul acestui ghid este de a deriva componenta inerțială a modelului nostru dinamic $M(q)$.

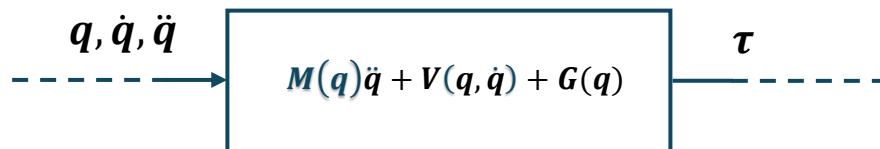


Figura 15 – Modelul Dinamic

Utilizând Jacobienii mecanismului din tabelul 3.1, putem determina matricea inerțială în funcție de configurația sa, utilizând formula:

$$M(q) = \sum_{i=1}^n m_{ci} \cdot J_{vi}^T \cdot J_{vi} + \sum_{i=1}^n J_{\omega i}^T \cdot {}^i I_{ci} \cdot J_{\omega i} \quad (4.0)$$

$M_v(q)$ și $M_w(q)$, precum și matricea finală $M(q)$ a structurii noastre sunt prezentate în tabelul 3.0.

Inerția totală	
M	$\begin{pmatrix} I_{yy_1} + I_{yy_2} + l_1^2 m c_2 + l_{c_1}^2 m c_1 + \frac{l_{c_2}^2 m c_2}{2} + \frac{l_{c_2}^2 m c_2 \cos(2 q_2)}{2} & l_1 l_{c_2} m c_2 \sin(q_2) \\ l_1 l_{c_2} m c_2 \sin(q_2) & I_{xx_2} + l_{c_2}^2 m c_2 - I_{xx_2} \sin(q_1)^2 + I_{zz_2} \sin(q_1)^2 \end{pmatrix}$

Tabelul 4.0 - Inerția totală

4.3 Vectorul forțelor de rotație

În analiza dinamică a mecanismelor seriale, este esențial să determinăm forțele care influențează mișcarea articulațiilor. Vectorul forțelor rotaționale $\mathbf{V}(\mathbf{q}, \mathbf{q}')$ al structurii se obține din termenii de Coriolis și centrifugi, calculați pe baza matricei de inerție $M(q)$. Acești termeni contribuie la dinamica sistemului și sunt esențiali pentru modelarea precisă a comportamentului mecanismului în mișcare.

Vectorul forțelor rotaționale $\mathbf{V}(\mathbf{q}, \mathbf{q}')$ poate fi descompus în două componente principale:

- Matricea centrifugă $C(q)$, care descrie forțele rezultate din accelerațiile centrifuge. Această matrice contribuie la forțele generate de accelerația unghiulară a mecanismului.

$$C(q) = \begin{bmatrix} c_{11} & \dots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & \dots & c_{nn} \end{bmatrix} \quad (4.1)$$

- Matricea de Coriolis $B(q)$ care reprezintă efectele forțelor de Coriolis asupra sistemului. Această matrice descrie forțele care apar datorită schimbărilor de viteză unghiulară.

$$B(q) = \begin{bmatrix} b_{1(12)} & b_{1(13)} & \dots & b_{1((n-1)n)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n(12)} & b_{n(13)} & \dots & b_{n((n-1)n)} \end{bmatrix} \quad (4.2)$$

Coeficienții care formează matricea Coriolis se pot calcula conform următoarei relații:

$$b_i(jk) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial M_{ij}}{\partial q_k} + \frac{\partial M_{ik}}{\partial q_j} + \frac{\partial M_{jk}}{\partial q_i} \right) \quad (4.3)$$

Vectorul forțelor rotaționale poate fi exprimat matematic astfel:

$$\mathbf{V}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = C(q)[\dot{\mathbf{q}}^2] + B(q)[\dot{\mathbf{q}}\dot{\mathbf{q}}] \quad (4.4)$$

În continuare, sunt prezentate matricile centrifugă și de Coriolis pentru mecanismul analizat. Acestea conțin coeficienții care contribuie la forțele inerțiale ce influențează dinamica sistemului

Matricea Centrifugală		Matricea Coriolis	
C	$\begin{pmatrix} 0 & l_1 l c_2 m c_2 \cos(q_2) \\ \frac{\sin(2 q_2) (m c_2 l c_2^2 + I_{yy2} - I_{zz2})}{2} & 0 \end{pmatrix}$	B	$\begin{pmatrix} -\sin(2 q_2) (m c_2 l c_2^2 + I_{yy2} - I_{zz2}) \\ 0 \end{pmatrix}$

Tabelul 4.1 - Tabelul prezintă contribuțiile centrifuge și de Coriolis în dinamica mecanismului, exprimate prin matrici calculate din vitezele și accelerațiile relative ale articulațiilor.

4.4 Vectorul forțelor gravitaționale

Metoda Lagrange–Euler utilizată pentru obținerea modelului dinamic al mecanismelor seriale permite separarea influențelor care acționează asupra sistemului în componentele lor principale, așa cum este ilustrat în Figura 12.

Una dintre aceste componente este vectorul forțelor gravitaționale **G(q)**, care exprimă efectele gravitației asupra articulațiilor în funcție de configurația mecanismului.

Gravitația produce o **energie potențială** în fiecare element al sistemului, iar derivata acestei energii față de coordonatele generalizate oferă expresia vectorului gravitațional. Astfel, pornim de la:

$$\mathbf{G}(\mathbf{q}) = -\sum_{i=1}^n m_{ci} \mathbf{J}_{vi}^T \mathbf{g} \quad (4.5)$$

Această relație exprimă forțele gravitaționale ca fiind proiecții ale vectorului gravitațional în cadrul fiecărei articulații, direcționate prin transpunerea jacobianului asociat fiecărui centru de masă.

În analiza clasică 2D sau 3D, vectorul accelerației gravitaționale **g** este exprimat în sistemul de referință al bazei, deoarece această formă permite evaluarea componentelor de gravitație asupra fiecărei articulații prin operații vectoriale standard.

$$\mathbf{g} = {}^b\delta_g \cdot g = \begin{bmatrix} 0 \\ g \\ 0 \end{bmatrix} \quad (4.6)$$

În continuare, este prezentat vectorul forțelor gravitaționale pentru mecanismul analizat. Acesta conține expresiile analitice ale momentelor gravitaționale aplicate în articulații, în funcție de configurația sistemului și de pozițiile centrelor de masă ale fiecărui segment.

Forța gravitațională	
G	$\begin{pmatrix} 0 \\ g l c_2 m c_2 \cos(q_2) \end{pmatrix}$

Tabelul 4.2 – Forța gravitațională

Capitolul 5

Modelul Dinamic utilizând Newton – Euler

5.1 Introducere

Metoda Newton-Euler, utilizată pentru modelarea dinamică a roboților seriali, presupune două etape esențiale:

- parcurgerea lanțului cinematic de la bază către efectorul final.
- parcurgerea lanțului dinamic de la efector înapoi spre bază.

5.2 Lanțul Cinematic

Această etapă se concentrează asupra recursiei directe, în care se determină vitezele și accelerațiile liniar-unghiulare ale fiecărui element al lanțului cinematic, începând de la bază până la efectorul final. Aceste mărimi sunt esențiale pentru evaluarea corectă a forțelor inerțiale și pentru pregătirea calculelor necesare în recursia inversă.

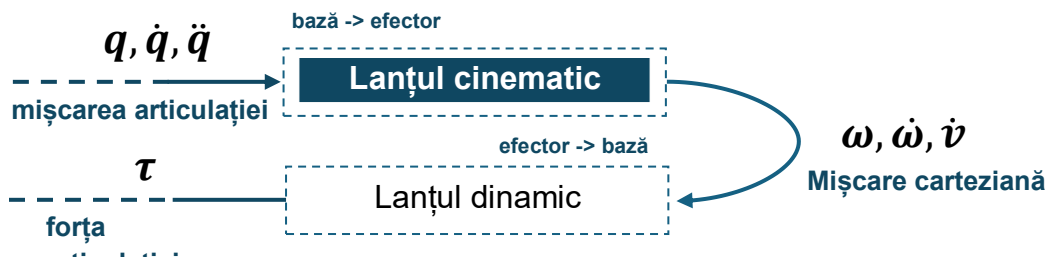


Figura 16 – Metoda Newton – Euler: Lanțul cinematic

Prima etapă constă în analiza mișcărilor și a relațiilor cinetice dintre componentele sistemului, fiind necesară pentru determinarea vitezelor și accelerațiilor fiecărui element al mecanismului.

Pentru a determina mișcarea mecanismului, se extrag mai întâi *matricile de rotație* și *vectorii de translație* din matricile de transformare. Rezultatele obținute sunt prezentate în Tabelul 2.2.

Pentru a putea calcula mișcările și forțele implicate în sistem, este esențial să definim direcțiile în care acționează fiecare articulație. În cazul mecanismelor seriale, aceste direcții sunt reprezentate prin vectori unici pentru fiecare articulație.

	Vector unghiular		Vector liniar	
Prima cuplă	${}^b\delta_{1,\theta}$	$[0 \ 1 \ 0]^T$	${}^b\delta_{1,t}$	$[0 \ 0 \ 0]^T$
A doua cuplă	${}^1\delta_{2,\theta}$	$[1 \ 0 \ 0]^T$	${}^1\delta_{2,t}$	$[0 \ 0 \ 0]^T$

Tabelul 5.0 – Vectorii direcției ai Articulațiilor

Pentru a calcula viteza și accelerația unghiulară a fiecărei articulații în cadrul său local, folosim următoarele formule:

$${}^{i+1}\omega_{i+1} = {}^iR_{i+1}^T [{}^i\omega_i + {}^i\delta_{i+1,\theta}\dot{q}_i] \quad (5.0)$$

$${}^{i+1}\dot{\omega}_{i+1} = {}^iR_{i+1}^T [{}^i\dot{\omega}_i + S({}^i\omega_i){}^i\delta_{i+1,\theta}\dot{q}_i + {}^i\delta_{i+1,\theta}\ddot{q}_i] \quad (5.1)$$

Pentru accelerația liniară a unui punct de pe brațul robotic, relația este:

$${}^{i+1}\dot{v}_{i+1} = {}^iR_{i+1}^T [{}^i\dot{v}_i + S({}^i\omega_i)S({}^i\omega_i){}^ip_{i+1} + S({}^i\dot{\omega}_i){}^ip_{i+1} + 2S({}^i\omega_i){}^i\delta_{i+1,t}\dot{q}_{i+1} + {}^i\delta_{i+1,t}\ddot{q}_{i+1}] \quad (5.2)$$

Unde,

${}^i\omega_i$ - Viteza unghiulară a articulației exprimată în cadrul local

$S({}^i\omega_i)$ - Matricea antisimetrică asociată vectorului

$$S = \begin{bmatrix} 0 & -z & y \\ z & 0 & -x \\ -y & x & 0 \end{bmatrix} \quad (5.3)$$

${}^i\delta_{i+1,\theta}$ - Vectorul direcției de rotație al articulației i+1

	Vector liniar		Vector unghiular			
1	${}^1\dot{v}_1$	$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$	${}^1\omega_1$	$\begin{pmatrix} 0 \\ q1d \\ 0 \end{pmatrix}$	${}^1\dot{\omega}_1$	$\begin{pmatrix} 0 \\ q1dd \\ 0 \end{pmatrix}$
2	${}^2\dot{v}_2$	$\begin{pmatrix} -l_1 q1d^2 \\ -l_1 q1dd \sin(q_2) \\ -l_1 q1dd \cos(q_2) \end{pmatrix}$	${}^2\omega_2$	$\begin{pmatrix} q2d \\ q1d \cos(q_2) \\ -q1d \sin(q_2) \end{pmatrix}$	${}^2\dot{\omega}_2$	$\begin{pmatrix} q2dd \\ q1dd \cos(q_2) - q1d q2d \sin(q_2) \\ -q1dd \sin(q_2) - q1d q2d \cos(q_2) \end{pmatrix}$

Tabelul 5.1 - Mișcările necesare ale articulațiilor

După determinarea mișcărilor articulațiilor, următorul pas este propagarea acestor informații către corpurile rigide ale mecanismului. Această conversie este esențială pentru analiza dinamică și se face cu ajutorul relațiilor următoare, care permit calculul vitezelor și accelerația centrelor de masă ale fiecărui corp rigid în cadrul local propriu.

$${}^{i+1}\boldsymbol{\omega}_{c(i+1)} = {}^{i+1}\boldsymbol{\omega}_{i+1} \quad (5.4)$$

$${}^{i+1}\dot{\boldsymbol{\omega}}_{c(i+1)} = {}^{i+1}\dot{\boldsymbol{\omega}}_{i+1} \quad (5.5)$$

$${}^{i+1}\dot{\boldsymbol{v}}_{c(i+1)} = {}^{i+1}\dot{\boldsymbol{v}}_{i+1} + \boldsymbol{S}({}^{i+1}\dot{\boldsymbol{\omega}}_{c(i+1)}){}^{i+1}\boldsymbol{p}_{c(i+1)} + \boldsymbol{S}({}^{i+1}\boldsymbol{\omega}_{c(i+1)})\boldsymbol{S}({}^{i+1}\boldsymbol{\omega}_{c(i+1)}){}^{i+1}\boldsymbol{p}_{c(i+1)} \quad (5.6)$$

		Vector liniar	Vector unghiular			
C1	${}^1\dot{\boldsymbol{v}}_{c1}$	$\begin{pmatrix} -lc_1 q_1 d^2 \\ 0 \\ -lc_1 q_1 d d \end{pmatrix}$	${}^1\boldsymbol{\omega}_{c1}$	$\begin{pmatrix} 0 \\ q_1 d \\ 0 \end{pmatrix}$	${}^1\dot{\boldsymbol{\omega}}_{c1}$	$\begin{pmatrix} 0 \\ q_1 d \\ 0 \end{pmatrix}$
C2	${}^2\dot{\boldsymbol{v}}_{c2}$	$\begin{pmatrix} lc_2 (q_1 d d \cos(q_2) - q_1 d q_2 d \sin(q_2)) - l_1 q_1 d^2 - lc_2 q_1 d q_2 d \sin(q_2) \\ -lc_2 \cos(q_2) \sin(q_2) q_1 d^2 - lc_2 q_2 d d - l_1 q_1 d d \sin(q_2) \\ -lc_2 (q_1 d^2 \cos(q_2)^2 + q_2 d^2) - l_1 q_1 d d \cos(q_2) \end{pmatrix}$	${}^2\boldsymbol{\omega}_{c2}$	$\begin{pmatrix} q_2 d \\ q_1 d \cos(q_2) \\ -q_1 d \sin(q_2) \end{pmatrix}$	${}^2\dot{\boldsymbol{\omega}}_{c2}$	$\begin{pmatrix} q_2 d d \\ q_1 d d \cos(q_2) - q_1 d q_2 d \sin(q_2) \\ -q_1 d d \sin(q_2) - q_1 d q_2 d \cos(q_2) \end{pmatrix}$

Tabelul 5.2 - Mișcarea necesară a cuplelor

5.3 Lanțul Dinamic

Această lucrare se concentrează asupra recursiei inverse, adică asupra determinării mărimilor dinamice necesare pentru calculul momentelor în articulații.

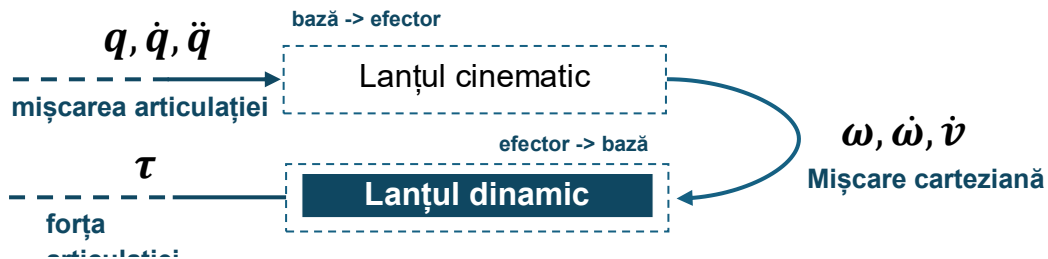


Figura 17 – Metoda Newton – Euler: Lanțul dinamic

Folosind în mod recursiv relațiile (5.7) și (5.8), se pot determina toate influențele dinamice care acționează asupra fiecărei articulații a mecanismului:

$${}^i\boldsymbol{f}_i = {}^i\boldsymbol{F}_{ci} - {}^i\boldsymbol{G}_{ci} + {}^i\boldsymbol{R}_{i+1} {}^{i+1}\boldsymbol{f}_{i+1} \quad (5.7)$$

Unde:

${}^iF_{ci}$: forța de inerție a corpului i

${}^iG_{ci}$: forța gravitațională care acționează asupra centrului de masă al corpului

${}^iR_{i+1}{}^{i+1}f_{i+1}$: forța transmisă de corpul i+1, adusă în sistemul de referință al corpului i

$${}^i n_i = {}^i N_{ci} + {}^i R_{i+1}{}^{i+1} n_{i+1} + S({}^i p_{ci}) {}^i f_i - S({}^i p_{ci} - {}^i p_{i+1}) {}^i R_{i+1}{}^{i+1} f_{i+1} \quad (5.8)$$

Unde:

${}^i N_{ci}$: momentul de inerție al corpului i — include efectul accelerației și rotației

$S({}^i p_{ci}) {}^i f_i$: momentul creat de forța ${}^i f_i$ față de centrul de masă al corpului

$S({}^i p_{ci} - {}^i p_{i+1}) {}^i R_{i+1}{}^{i+1} f_{i+1}$: momentul creat de forța transmisă din aval, dar față de centrul de masă al corpului i

Aceste ecuații exprimă forțele și momentele rezultate în fiecare reper local i, fiind formate din contribuțiile proprii ale fiecărui corp (forțe de inerție și gravitaționale) și contribuțiile propagate din corpurile următoare din lanțul cinematic (transmise prin rotație și translație).

Influențele proprii ale fiecărui element sunt definite prin:

- Forța de inerție:

$${}^i F_{ci} = m_{ci} {}^i \dot{v}_{ci} \quad (5.9)$$

- Forța gravitațională exprimată în reperul local:

$${}^i G_{ci} = m_{ci} {}^b R_i^T {}^b g \quad (5.10)$$

- Momentul dinamic rezultat din mișcarea de rotație:

$${}^i N_{ci} = {}^i I_{ci} {}^i \dot{\omega}_{ci} + S({}^i \omega_{ci}) {}^i I_{ci} {}^i \omega_{ci} \quad (5.11)$$

Tabelul 5.3 și Tabelul 5.4 sintetizează aceste expresii pentru fiecare componentă a mecanismului. Aceste relații formează baza metodei Newton–Euler în recursie inversă pentru determinarea cuplurilor necesare în articulații.

		Forțe
C1	${}^1 F_{c1}$ $- {}^1 G_{c1}$	$\begin{pmatrix} -lc_1 m_{c1} q_1 d^2 \\ -g m_{c1} \\ -lc_1 m_{c1} q_1 d d \end{pmatrix}$
C2	${}^2 F_{c2}$ $- {}^2 G_{c2}$	$\begin{pmatrix} -m_{c2} (l_1 q_1 d^2 - lc_2 (q_1 d d \cos(q_2) - q_1 d q_2 d \sin(q_2)) + lc_2 q_1 d q_2 d \sin(q_2)) \\ -m_{c2} (lc_2 \cos(q_2) \sin(q_2) q_1 d^2 + lc_2 q_2 d d + l_1 q_1 d d \sin(q_2)) - g m_{c2} \cos(q_2) \\ g m_{c2} \sin(q_2) - m_{c2} (lc_2 (q_1 d^2 \cos(q_2)^2 + q_2 d^2) + l_1 q_1 d d \cos(q_2)) \end{pmatrix}$

Tabelul 5.3 - Forțele interne la nivelul fiecărei componente

	Cuplu	
c1	${}^1N_{c1}$	$\begin{pmatrix} 0 \\ Ic1yy \, q1dd \\ 0 \end{pmatrix}$
c2	${}^2N_{c2}$	$\begin{pmatrix} Ic2xx \, q2dd + Ic2yy \, q1d^2 \cos(q_2) \sin(q_2) - Ic2zz \, q1d^2 \cos(q_2) \sin(q_2) \\ Ic2yy \, (q1dd \cos(q_2) - q1d \, q2d \sin(q_2)) - Ic2xx \, q1d \, q2d \sin(q_2) + Ic2zz \, q1d \, q2d \sin(q_2) \\ Ic2yy \, q1d \, q2d \cos(q_2) - Ic2xx \, q1d \, q2d \cos(q_2) - Ic2zz \, (q1dd \sin(q_2) + q1d \, q2d \cos(q_2)) \end{pmatrix}$

Tabelul 5.4 - Momentele interne

Pentru a determina influența motorului (cuplul generat în articulație), se utilizează relația:

$$\boldsymbol{\tau}_i = {}^i\boldsymbol{\delta}_{i,t}^T \cdot {}^i\mathbf{f}_i + {}^i\boldsymbol{\delta}_{i,\theta}^T \cdot {}^i\mathbf{n}_i \quad (5.12)$$

Această relație exprimă cuplul motor $\boldsymbol{\tau}_i$ necesar la nivelul articulației i, ca o combinație liniară între:

- proiecția forței rezultate ${}^i\mathbf{f}_i$ pe direcția de translație permisă de articulație, dată de vectorul de proiectare ${}^i\boldsymbol{\delta}_{i,t}^T$
- proiecția momentului rezultat ${}^i\mathbf{n}_i$ pe axa de rotație a articulației, prin vectorul ${}^i\boldsymbol{\delta}_{i,\theta}^T$

Vectorii $\boldsymbol{\delta}$ descriu direcțiile admise ale mișcării (translație sau rotație) în cadrul fiecărui tip de articulație (de exemplu, o articulație prismatică sau una revolutivă).

	Forțe/Cuplu	
C1	$\boldsymbol{\tau}_1$	$Ic1yy \, q1dd - (mc_2 (lc_2 (q1d^2 \cos(q_2)^2 + q2d^2) + l_1 \, q1dd \cos(q_2)) - g \, mc_2 \sin(q_2)) (lc_1 \cos(q_2) + l_2 \sin(q_2))$ $+ lc_1 (lc_2 \, mc_2 \cos(q_2) \, q1d^2 + lc_2 \, mc_2 \cos(q_2) \, q2d^2 + l_1 \, mc_2 \, q1dd + lc_1 \, mc_1 \, q1dd + lc_2 \, mc_2 \, q2dd \sin(q_2))$ $+ Ic2yy (q1dd \cos(q_2) - q1d \, q2d \sin(q_2)) - mc_2 (l_2 \cos(q_2) - lc_1 \sin(q_2)) \sigma_1 - lc_2 \, mc_2 \sigma_1 - Ic2xx \, q1d \, q2d \sin(q_2)$ $+ Ic2zz \, q1d \, q2d \sin(q_2)$ <i>unde</i> $\sigma_1 = l_1 \, q1d^2 + 2 \, lc_2 \, q2d \sin(q_2) \, q1d - lc_2 \, q1dd \cos(q_2)$
C2	$\boldsymbol{\tau}_2$	$Ic2xx \, q2dd + lc_2 \left(mc_2 \left(\frac{lc_2 \sin(2 \, q_2) \, q1d^2}{2} + lc_2 \, q2dd + l_1 \, q1dd \sin(q_2) \right) + g \, mc_2 \cos(q_2) \right) + \frac{Ic2yy \, q1d^2 \sin(2 \, q_2)}{2}$ $- \frac{Ic2zz \, q1d^2 \sin(2 \, q_2)}{2}$

Tabelul 5.5 - Cuplurile articulațiilor

Capitolul 6

Simularea robotului

6.1 Introducere

Pe baza modelelor geometric, cinematic și dinamic ale robotului, poate fi construită o simulare în **Simulink**, în acest mediu grafic, componentele robotului sunt reprezentate prin blocuri funcționale interconectate, care permit rularea unei simulări a comportamentului acestuia. Astfel, pot fi analizate evoluția mișcării și eforturile din articulații.

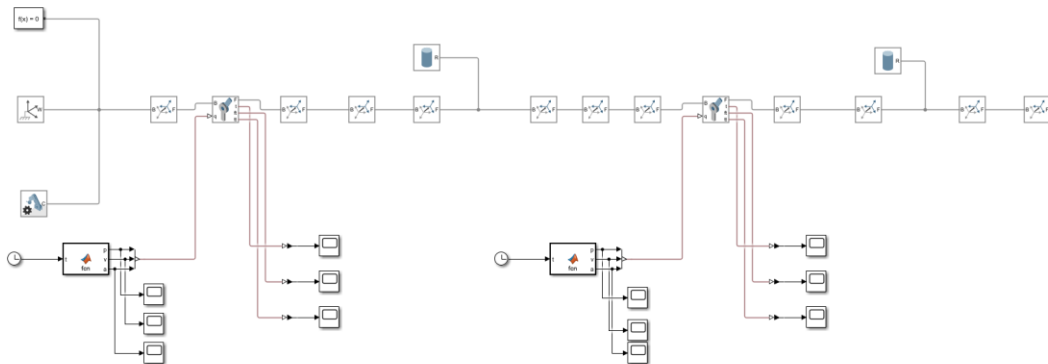


Figura 18 – Model Simulink

Dimensiunile elementelor mecanismului utilizate în simulare sunt prezentate în tabelul următor.

	Dimensiuni					
Primul element	$L(mm)$	1500	$\phi(mm)$	400	$m(kg)$	0.3
Al doilea element	$L(mm)$	1000	$\phi(mm)$	300	$m(kg)$	0.2

Tabelul 6.0 – Dimensiuni elemente

În imaginile de mai jos este ilustrată secvențial mișcarea robotului pe parcursul simulării, evidențiind comportamentul cinematic al mecanismului.



Figura 19 – Stare inițială robot

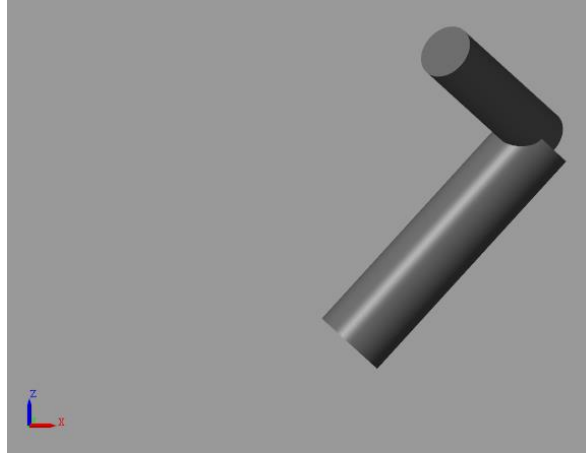


Figura 20 – Stare intermediară robot

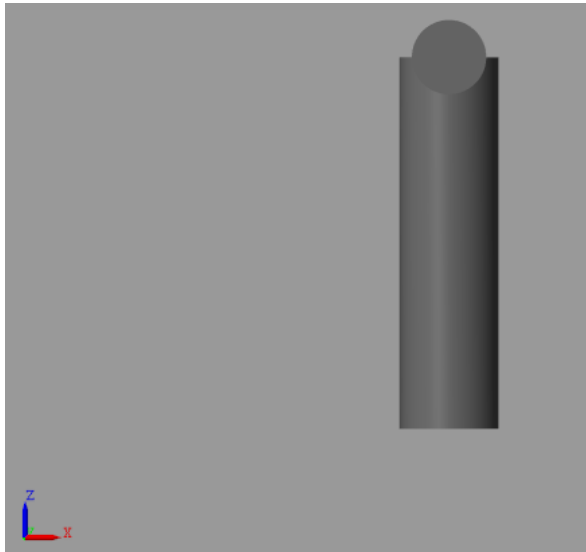


Figura 21 – Stare finală robot

În cadrul simulării, robotul urmează o succesiune controlată de mișcări:

- rotație în jurul axei Y — care permite orientarea inițială a mecanismului
- translație pe axa X, deplasând structura într-o nouă poziție liniară.
- rotație suplimentară în jurul axei X, ajustându-și înclinarea,
- translație verticală de-a lungul axei Z, completând traiectoria tridimensională impusă.

6.2 Rezultate: cuplu, forțe și momente totale, alegerea motoarelor

În această secțiune sunt ilustrate evoluțiile poziției, vitezei și accelerației pentru fiecare articulație a robotului, rezultate în urma simulării traiectoriei impuse.

Pe baza figurilor 10 și 11 se poate determina viteza maximă atinsă de fiecare articulație, cu o valoare de $\omega = 0,235619$ rad/s (echivalent cu 2,25 RPM).

Utilizând această traiectorie, se pot calcula valorile cuplului și ale puterii necesare în fiecare articulație, informații esențiale pentru selecția unui motor potrivit modelului implementat în Simulink.

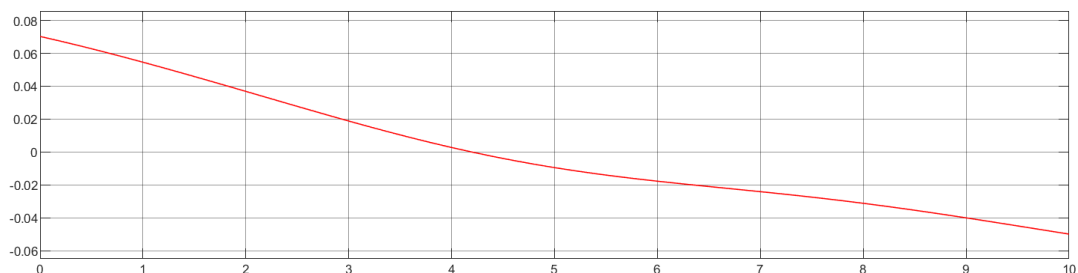


Figura 22 – Curba de cuplu (max: 70.289 mN*m / min: 49.975 mN*m) pentru prima cuplă

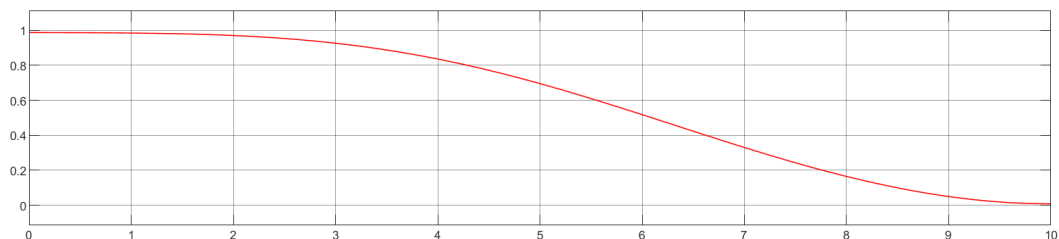


Figura 23 – Curba de cuplu (max: 987,054 mN*m / min: 7,748 mN*m) pentru a doua cuplă

Pentru a analiza eforturile interne transmise prin articulațiile mecanismului, s-au determinat forțele și momentele totale din cuplele sistemului.

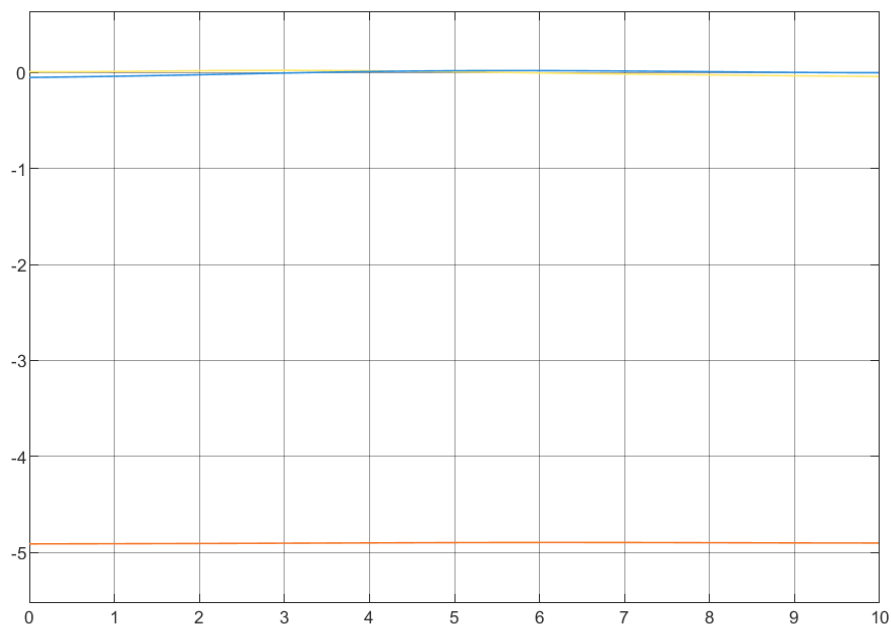


Figura 24 – Forțele totale, pe cele 3 axe, ale primei cuple

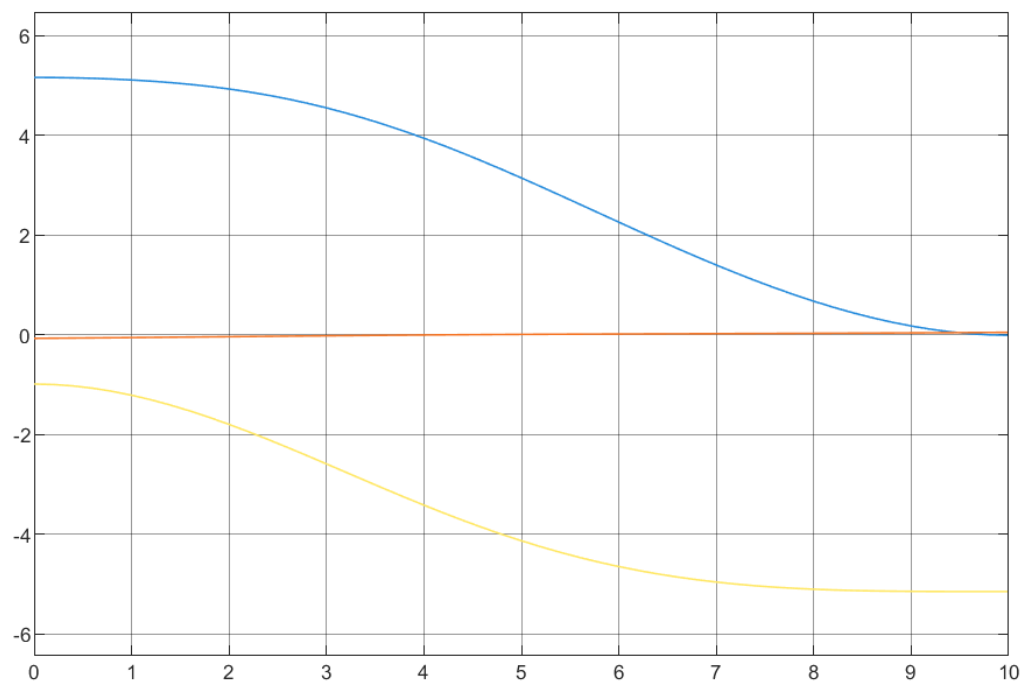


Figura 25 – Momentele totale, pe cele 3 axe, ale primei cuple

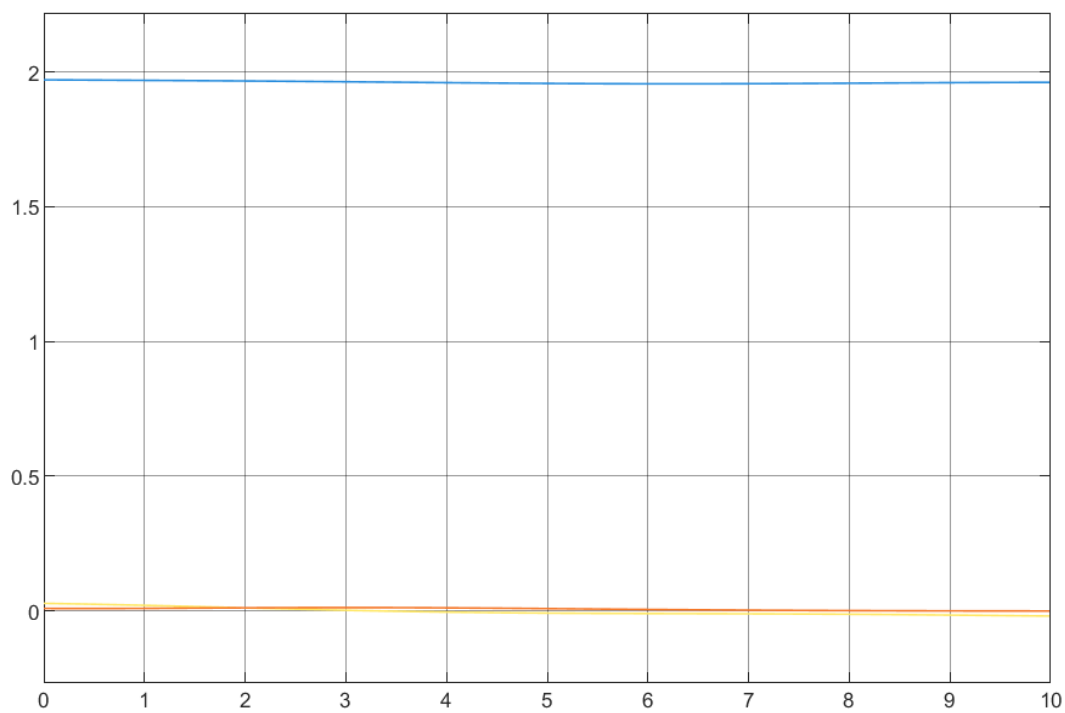


Figura 26 – Forțele totale, pe cele 3 axe, ale celei de-a doua cuple

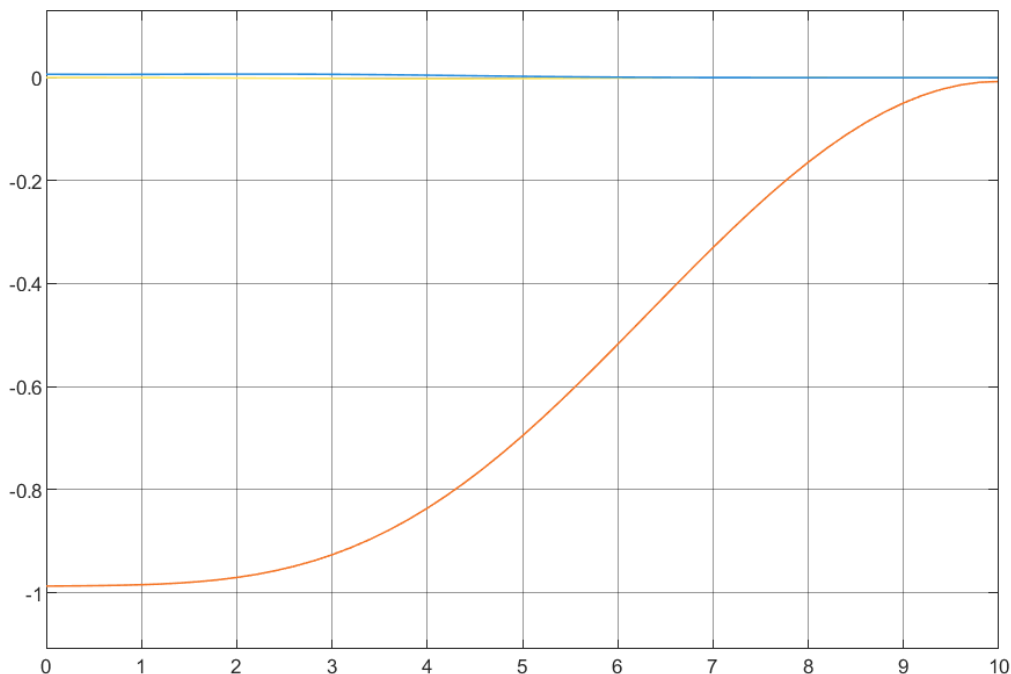


Figura 27 – Momentele totale, pe cele 3 axe, ale celei de-a doua cuple

Motoare cuple						
Prima cuplă	$M(Nm)$	0,0702	$\omega_{max}(\frac{rad}{s})$	0,235619	P(W)	0,0106
A doua cuplă	$M(Nm)$	0,9870	$\omega_{max}(\frac{rad}{s})$	0,235619	P(W)	0,2326

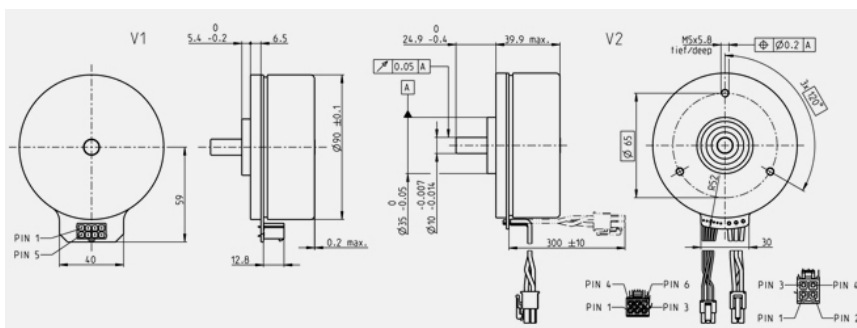
Tabelul 6.1 – Specificații minime necesare motoarelor din cuple

Pentru a simplifica construcția și a facilita mentenanța robotului, s-a optat pentru utilizarea aceluiași motor în ambele articulații. Deoarece cupla 2 este supusă celor mai mari solicitări, selecția componentelor s-a realizat în funcție de cerințele acesteia.

Motorul ales pentru această aplicație este EC 90 flat Ø90 mm, brushless, 260 W, with Hall sensors, with cable (Part number 607326), poate fi vizualizat în Figura 28, iar specificațiile acestuia sunt disponibile în Figura 29.



Figura 28 – motor EC 90 flat Ø90 mm, brushless, 260 W, with Hall sensors, with cable [1]



VALUES AT NOMINAL VOLTAGE

Nominal voltage	30 V
No load speed	2080 rpm
No load current	490 mA
Nominal speed	1770 rpm
Nominal torque (max. continuous torque)	989 mNm
Nominal current (max. continuous current)	7.06 A
Stall torque	9760 mNm
Stall current	103 A
Max. efficiency	87 %

CHARACTERISTICS

Terminal resistance	0.29 Ω
Terminal inductance	0.369 mH
Torque constant	136 mNm/A
Speed constant	70.2 rpm/V
Speed / torque gradient	0.15 rpm/mNm
Mechanical time constant	7.94 ms
Rotor inertia	5060 gcm ²

THERMAL DATA

Thermal resistance housing-ambient	1.74 K/W
Thermal resistance winding-housing	1.82 K/W
Thermal time constant winding	56.9 s
Thermal time constant motor	258 s
Ambient temperature	-40...+100 °C
Max. winding temperature	+125 °C

Figura 29 – specificații motor EC 90 flat Ø90 mm, brushless, 260 W, with Hall sensors [1]

Capitolul 7

Concluzii

Scopul principal al proiectului a fost dezvoltarea modelului geometric, cinematic și dinamic al unui braț robotic cu două grade de libertate, urmată de simularea comportamentului acestuia și selecția corespunzătoare a motoarelor pentru fiecare articulație.

Modelarea cinematică a permis stabilirea relațiilor dintre parametrii articulațiilor și poziția efectorului final, în timp ce analiza dinamică a oferit informații esențiale privind forțele și momentele care intervin în mișcarea robotului. Simularea a constituit o etapă esențială pentru validarea modelelor teoretice, oferind posibilitatea observării comportamentului sistemului în scenarii variate.

Pe baza datelor extrase din simulare, au fost selectate motoarele capabile să asigure performanțele necesare în funcționarea articulațiilor, luând în calcul parametri precum cuplul maxim, viteza de rotație și puterea dezvoltată.

Rezultatele obținute în cadrul proiectului constituie o fundație solidă pentru dezvoltarea unor sisteme robotice de complexitate mai mare și pot servi drept punct de plecare pentru implementarea unor strategii de control și operare în timp real.

Capitolul 8

Bibliografie

[1] „Maxon group,” [Interactiv]. Available: <https://www.maxongroup.com/maxon/view/category>.